

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES		CICLO:	
DOCENTE (S)	RAÚL MITAC			
EVEN TO:		SECCIÓN:	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL			

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

AHF estuvo aqui

1. Resolver la siguiente E.D.O. :

0.5 E.D.L

$$e^x(x+1)\frac{dx}{dx} + (e^y y - (xe^x))\frac{dy}{dx} = 0$$

$\mu_y = e^x \cdot x + e^x$
 $\mu_z = 0$
 $\frac{e^{-x}}{e^{-2x}} = e^x$
 $e^{-x+2x} = e^x$
 $0 - e^x + e^x = 0$ (5 puntos)

2. Resolver la siguiente E.D.O. :

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Bernoulli

$$2\text{sen}x \cdot \frac{dy}{dx} + y \cdot \text{cos}x = y^3(x \cdot \text{cos}x - \text{sen}x)$$

$$(e^y \cdot y - x \cdot e^x)dy = -(e^x(x+1))dx$$

(5 puntos)

3. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$\frac{dy}{dx} = e^{2x} - y \cdot e^x + e^{-x} \cdot y^2 ; \text{ una solución es } \varphi(\lambda) = e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-e^x \cdot x - 1}{e^y \cdot y - x \cdot e^x}$$

(5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$y = xy' + 4\sqrt{1 + (y')^2}$$

$$e^x \cdot x dx + e^x dx$$

$$+ e^y \cdot y dy - x \cdot e^x dy$$

(5 puntos)

$$\left[\int \frac{e^{-x}}{e^{-2x}} \cdot e^{-x} dx + C \right]$$

La Molina, 5 de octubre de 2024

$$\frac{-e^x - x \cdot e^{-x}}{e^y \cdot y - x \cdot e^{-x}} - \frac{e^x \cdot x + e^x}{-x \cdot e^{-x}} = \frac{-e^x \cdot x - e^x}{e^y \cdot y - x \cdot e^{-x}}$$